29

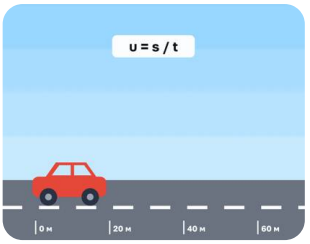
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

№5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Брусты орнынан қозғалту мен бірқалыпты сүйреудің қайсысына көп күш керек? Болжап, тәжірибеде тексерейік.



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **μ = 0,2, N = 50 Н. Үйкеліс күші:**
   - A) 2,5 Н
   - B) 250 Н
   - C) 10 Н
   - D) 50,2 Н

2. **Үйкеліс күші қалай бағытталған?**
   - A) Тік төмен
   - B) Тік жоғары
   - C) Қозғалысқа қарсы
   - D) Қозғалыс бағытымен

3. **Сырғанау үйкеліс күшінің формуласы:**
   - A) F = kx
   - B) F = μ/N
   - C) F = mg/μ
   - D) F = μN

4. **Үйкелісті азайту тәсілі:**
   - A) Салмақты арттыру
   - B) Майлау
   - C) Бетін бұдырлау
   - D) Құм себу

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



Fүйк = μN

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Брусты неге бірқалыпты сүйреу керек?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Нәтижелер бойынша $F_{үйк}(N)$ графигін тұрғызып, μ-ді анықта.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сырғанау және домалау үйкелістерін салыстырып, қорытынды жаса. Нәтиже тірек ауданына тәуелді ме?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебін аяқтау.
- B Аяқ киім табанының μ-ін әртүрлі еденде салыстыру.
- C Шиналардағы протектор түрлері мен үйкеліс туралы зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Сонда тарту күші үйкеліс күшіне тең болады.

B деңгейі: Түзу сызық; мысалы, μ ≈ 0,3.

C деңгейі: Домалау үйкелісі әлдеқайда аз; аудан әсер етпейді (тәжірибеде тексеріледі).